Bewuchs am Grundstück. Belegte Oberfläche, offene Details.

Ergänzung zum Hausmodell R06 und Gelände R07. Auswertung der beiden neu hochgeladenen Downloadarchive. Keine Änderung der Hausgeometrie und kein neues vollständiges Hauspaket.

01 / Das wesentliche Ergebnis

Acht räumliche Prüfbereiche wurden als Hecken-, Gehölz- oder Grenzsaumbereiche ausgewählt. Daraus sind 382 offene Vegetationsflächen erzeugt. Niedriger Bewuchs wird separat mit 202 Bodenreferenzflächen dargestellt. Die gemeinsame STEP enthält einschließlich des unveränderten R07-Geländes 585 Flächen und keine Volumenkörper.

Keine acht gezählten Bäume und kein vollständiges Baumkataster. Die IDs sind Prüfbereiche. Stammstandorte, Arten, Äste, Kronenunterseiten, Wurzeln und Eigentum sind nicht aus den Luftbildern nachgewiesen.

02 / Die Aufnahmen stammen nicht aus demselben Jahr

Quelle	Aktualität laut .pp	Raster / Datei
bDOM	07.04.2023	0,20 m; 1 Höhenband, float32
DOP RGBI	12.05.2025	0,20 m; 4 Bildbänder, uint8
DGM aus R07	Nur Jahreskennung 2023	1,00 m; eigenes Erfassungsdatum offen

bDOM: Herstellung 28.06.2023, Kachelinformation aktualisiert 06.06.2024. DOP: Herstellung 26.08.2025. Diese Herstellungsdaten ersetzen nicht die angegebenen Aktualitätsdaten. Beide neuen Raster decken dieselbe 1-km-Kachel vollständig ab; verarbeitet wurde ein 100 × 81 m großer Ausschnitt ohne Lage-Neuberechnung.

Die Höhenoberfläche aus 2023 wird mit sichtbarer Vegetation von 2025 abgeglichen. Wachstum, Rückschnitt, Neupflanzung oder Fällung dazwischen sind damit nicht aufgeklärt. Die Auswahl ist ein zeitlich gemischter Referenzstand, nicht der bestätigte Bewuchs von 2025 oder 2026.

03 / Höhen und Koordinaten

bDOM-Begleitmetadaten: Lage EPSG:25832, Höhe EPSG:7837 (DHHN2016). X/Y werden unverändert in die R06/R07-Basis überführt. Z bleibt Quellhöhe × 1.000 in Millimetern. Der konkrete DGM-Höhenbezug und der Anschluss an EG ±0,00 sind weiterhin nicht bestätigt. Keine stillschweigende Höhenverschiebung.

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · abgeleitete Referenz, kein Bestandsnachweis

Wo die ausgewählten Bereiche liegen



Luftbild: DOP 12.05.2025. Grün: ausgewählte, durch Index und bDOM-Höhe gestützte Rasterpunkte. Gelblich: niedriger Bewuchs. Helle Linie: Grundstücks-Kartenkontur; Cyan: Kataster-Hauskontur. Endgültige CAD-Flächen nur zwischen vier gleichartig gestützten Rasterpunkten.

04 / Konservative Auswahl statt erfundener Detailfülle

Visuell abgegrenzte Prüfpolygone werden mit einem Rot/NIR-Hilfsindex ≥ 0,18 und einer vorläufigen Differenz bDOM minus DGM ≥ 0,60 m kombiniert. Zusammenhängende Treffer unter 25 Pixeln werden nicht als Höhe übernommen. Dächer werden durch Katasterpuffer und visuelle Ausschlussbereiche entfernt.

Der Hilfsindex verwendet nicht kalibrierte 8-Bit-Bildwerte. Er dient nur zur Vorauswahl, nicht als Pflanzenzustands- oder Artennachweis. Höhen werden nicht geglättet; fehlende Zellen werden nicht aufgefüllt. Daher können Oberflächen lückenhaft sein. Die Auswahl ist bewusst nicht vollständig.

Grenzsäume: Zur Darstellung randnahen Bewuchses wird bis 2 m außerhalb der grafischen Grundstückskontur mitbetrachtet. Dies bezeichnet weder Eigentum noch tatsächliche Stammstandorte oder rechtlich bestätigte Grenzen.

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · abgeleitete Referenz, kein Bestandsnachweis

Acht Prüfbereiche, kein Baumzählplan

ID / Bereich	CAD-Projektion m²	Differenz bDOM–DGM: Median / P95 [m]
V01 · Stellplatzhecke, nördlicher Abschnitt	26.96	1.69 / 1.88
V02 · Stellplatzhecke, südlicher Abschnitt	18.60	1.64 / 1.83
V03 · Gehölzgruppe im vorderen Garten, Nord	6.08	2.11 / 2.46
V04 · Pflanzbereich an der westlichen Fassade, Mitte	3.84	0.72 / 0.88
V05 · Gehölzgruppe im vorderen Garten, Süd	7.48	1.63 / 1.87
V06 · Nördlicher Grenzsaum, Eigentum ungeklärt	31.24	1.16 / 1.98
V07 · Südlicher Grenzsaum, Eigentum ungeklärt	65.76	1.20 / 2.32
V08 · Östlicher Grenzsaum, Eigentum ungeklärt	15.80	1.95 / 2.12

CAD-Flächenprojektion Vegetation: 175.76 m². Nur geometrischer Umfang der Auswahl, keine amtliche Grünflächen- oder Biomassemengenangabe. Die Differenzen beziehen sich auf ausgewählte Rasterpunkte, nicht auf gemessene Stämme oder heutige Baumhöhen. Insgesamt 2820 ausgewählte Punkte innerhalb und 2874 außerhalb der Kartenkontur; der Außenanteil gehört zu den gekennzeichneten Grenzsäumen.

05 / Was die Höhendifferenz nicht beweist

Die beiden neuen Begleittexte nennen EPSG:7837; das DGM aus R07 besitzt jedoch weiterhin kein eigenes vertikales Begleitmetadatum. Der Vergleich bDOM minus DGM bleibt daher vorläufig. Die Zuordnung aus 2025 ist außerdem zeitlich jünger als die Höhe. Es gibt keine automatische Aktualisierung von Pflanzenhöhen.

Zwei visuell gewählte Pflaster-Vergleichsflächen K01/K02 zeigen Medianunterschiede von rund 0,074 und 0,095 m. K03 ist mit rund 0,375 m Median und 1,206 m beim 95. Perzentil deutlich inhomogener und als reiner Bodenvergleich ungeeignet. Diese Felder sind keine Höhenfestpunkte. Es wurde kein Ausgleichs-Offset angewendet.

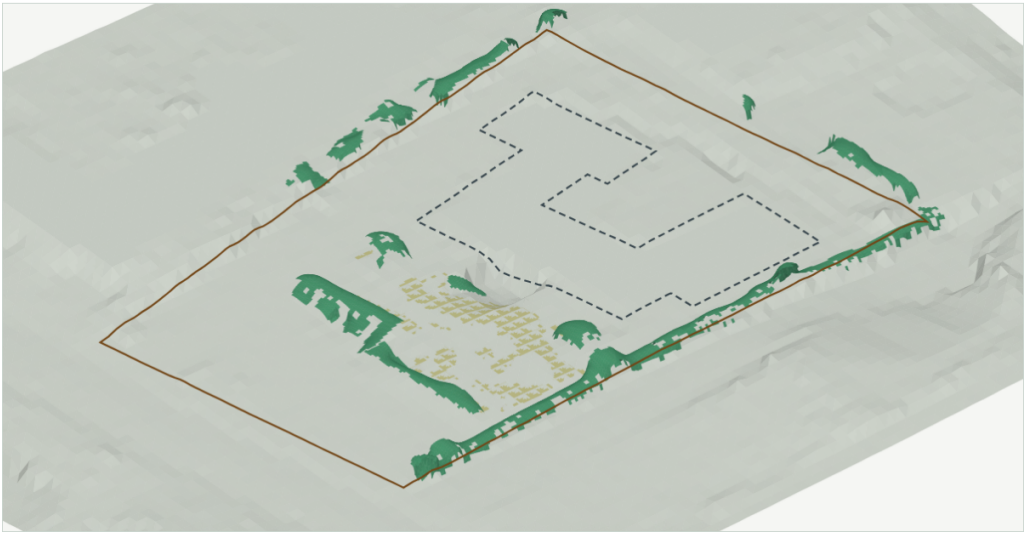
06 / Niedriger Bewuchs F01

Zusätzlich sind 76.36 m² konservativ ausgewählte Projektionsfläche enthalten. Ihre Z-Werte stammen aus dem DGM, nicht aus einer behaupteten Pflanzenoberkante. Rasen, Bodendecker und kleine Beete werden ohne zusätzliche Prüfung nicht in Arten oder exakte Gartenkategorien aufgeteilt.

Die allgemeine Landesproduktbeschreibung nennt für das bDOM eine Höhengenauigkeit von ±0,5 m. Eine Rasterweite von 20 cm ist kein entsprechender Genauigkeitsnachweis einzelner Kronen. Die quellseitigen Zahlen bleiben mit ihrer Herkunft dokumentiert; CAD-Rechentoleranzen werden davon getrennt. [1]

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · abgeleitete Referenz, kein Bestandsnachweis

Importieren, ohne den Hausstand zu verändern



Software-Vorschau: graues Gelände, offene Vegetationsoberflächen und Bodenreferenzen. Das Haus ist nur eine gestrichelte Katasterkontur. Keine Flächen für Hauswände oder Dach und kein NX-Screenshot.

07 / Einfacher Import

Die Datei CAD/GELAENDE_UND_VEGETATION_R08.step als separates neues Teil in NX importieren. Einheit Millimeter, ohne Zusatzskalierung. Die alternativen Einzel-STEPs nicht zusätzlich einfügen, sonst entsteht Doppelgeometrie. Keine neue Journal-Ausführung erforderlich.

Noch nicht unverändert an EG ±0,00 einsetzen. Die Vegetation verwendet absolute Quellhöhen. Ein bestätigter gemeinsamer Höhenanschluss fehlt. Die Geometrie wurde nicht zur scheinbaren Passung an das Haus verschoben. Unbekannte Leitungstiefen bleiben ebenfalls unverändert offen.

08 / Tatsächlich geprüft

25 Offline-Prüfungen bestanden. Geprüft sind Rasterausrichtung, Datenwerte, Koordinatenformeln, Grenz-/Dachausschlüsse, Zellabdeckung und die tatsächlich exportierten und mit Open CASCADE wieder eingelesenen STEP-Dateien. Alle 585 Flächen der gemeinsamen Datei sind gültig; es gibt keine Volumenkörper.

Bei der Erzeugung: 12.552 Stützpunkt- und 6.303 Zellmittenauswertungen. Nach STEP-Rückimport: 3.504 Punkt-zu-Fläche-Vergleiche mit einem maximalen numerischen Abstand unter 0,000001 mm. Das ist allein eine Rechen-/Exportkontrolle, keine Vermessungsgenauigkeit. Die Chromium-Vorschau wurde gerendert und ihre Schalter geprüft.

Kein Import in NX 2406 getestet und keine .prt-Dateien hier erzeugt. Die vorhandene Hausgeometrie R06, das Gelände R07 und bekannte Hauskonflikte wurden nicht verändert. Die Ergänzung ist nicht für Baumarbeiten, Wurzel-/Leitungskollisionen oder konstruktive Freigaben verifiziert.

[1] LVermGeo SH: ATKIS Digitale Geländemodelle (DGM und bDOM), Produktbeschreibung. [2] LVermGeo SH: Amtlicher Höhenbezug DHHN2016. [3] USGS: NDVI, the Foundation for Remote Sensing Phenology, methodischer Hintergrund. Originale Metadaten und vollständige URLs: quellen/METADATEN_LESBAR_R08.md.

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · abgeleitete Referenz, kein Bestandsnachweis